

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法 Medical Device Sterilization Interpretation Method				
編號	A31000-Q02-W-J02	制定者	賴怡如	公布日期	98 年 03 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.8 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

護理人員能瞭解醫療器械或衛材，經過滅菌處理後，包外及包內化學指示劑判讀方法。

二、範圍

全院護理人員（含中興分院）。

三、說明

（一）各類物品之包裝、消毒及有效期間均訂有標準

1. 病房單位之高壓包布類滅菌後可保存 7 日

例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 4 月 7 日。

2. 供應中心供給開刀房之高壓包布類滅菌後可保存 14 日

例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 4 月 14 日。

3. 高壓管袋類滅菌後可保存 3 個月(90 天)

例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 6 月 29 日。

4. 環氧乙烷(Ethylene Oxide Gas，EtO)管袋滅菌後可保存 6 個月(180 天)

例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 9 月 26 日。

5. 過氧化氫(H₂O₂)低溫電漿管袋滅菌後可保存 18 個月(540 天)

例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為隔年 10 月 22 日。

6. 過氧化氫(H₂O₂)低溫電漿不織布類滅菌後可保存 1 個月(30 天)

例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 4 月 30 日。

7. 硬式器械盒滅菌後可保存 1 個月(30 天)

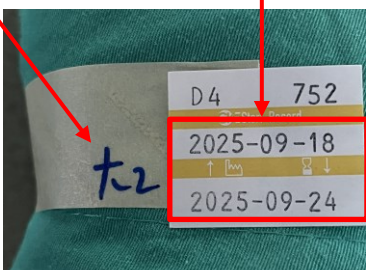
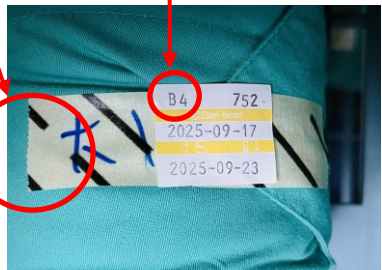
例如：滅菌日為 4 月 1 日，則有效日期為 4 月 30 日。

主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-J02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/9

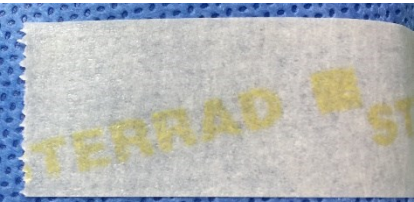
(二) 包外化學指示劑

- 1.高壓蒸氣滅菌包外化學指示劑：經過高壓滅菌程序，包外化學指示劑由原來的米黃色變成黑色斷點斜紋。(圖一)
- 2.過氧化氫(H₂O₂)低溫電漿滅菌包外化學指示劑：經過過氧化氫(H₂O₂)低溫電漿滅菌程序，包外化學指示劑由原來的桃紅色變成黃色。(圖二)

圖一、高壓蒸氣滅菌包外化學指示劑

高壓蒸氣滅菌前（米黃色斜紋）	高壓蒸氣滅菌後（黑色斷點斜紋）
品項名稱 滅菌日及有效日期 	斷點 鍋別鍋次 

圖二、過氧化氫(H₂O₂)低溫電漿滅菌包外化學指示劑

過氧化氫(H ₂ O ₂)低溫電漿滅菌前（桃紅色）	過氧化氫(H ₂ O ₂)低溫電漿滅菌後（黃色）
	

(三) 管袋

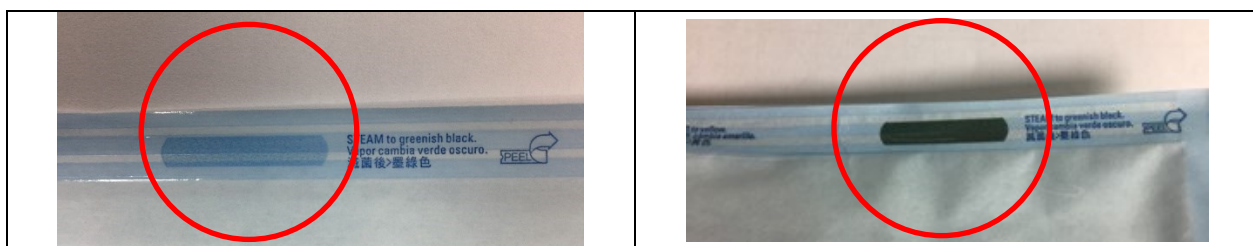
1.紙-塑膠管袋：

- (1) 高壓蒸氣滅菌：滅菌前藍色，滅菌後變墨綠色。(圖三)
- (2) EtO 滅菌：滅菌前粉紅色，滅菌後變黃色。(圖四)

圖三、高壓蒸氣滅菌紙-塑膠管袋

高壓蒸氣滅菌前（藍色）	高壓蒸氣滅菌後（墨綠色）
-------------	--------------

主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-J02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/9



圖四、EtO 滅菌 紙-塑膠管袋

EtO 滅菌前（粉紅色）	EtO 滅菌後（黃色）

2. 泰維克管袋：

(1) 過氧化氫(H_2O_2)低溫電漿滅菌：滅菌前粉紅色斜紋，滅菌後變藍色斜紋。

（圖五）

圖五、過氧化氫(H_2O_2)低溫電漿滅菌 泰維克管袋

低溫電漿滅菌前（粉紅色斜紋）	低溫電漿滅菌後（藍色斜紋）

圖六、滅菌管袋有效期間之標示

滅菌管袋有效期間	
滅菌日	有效期限

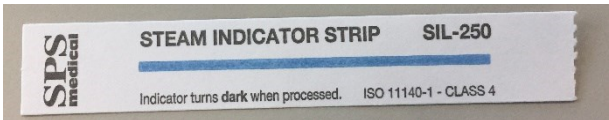
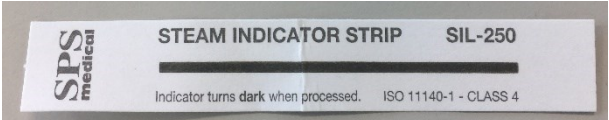
主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-J02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/9

(四) 包內化學指示劑

可讓使用者於使用滅菌物品之前，確認（察覺）該滅菌物品是否已完成滅菌，每一器械包盤及滅菌物品都應放置包內化學指示劑。

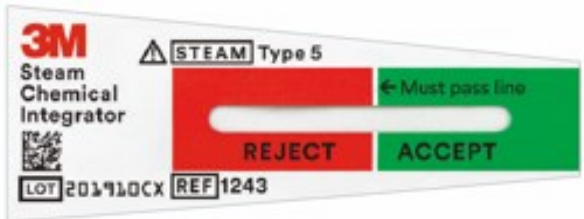
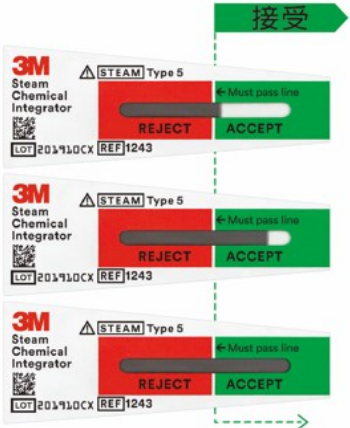
1. 第四類高壓蒸氣滅菌包內化學指示劑：滅菌前化學指示劑呈現淡藍色，滅菌後化學指示劑變黑色。（圖七）

圖七、第四類高壓蒸氣滅菌包內化學指示劑

高壓蒸氣滅菌前	高壓蒸氣滅菌後
	

2. 第五類高壓蒸氣滅菌包內化學指示劑：滅菌前化學指示劑中間變色區域呈現白色，滅菌後化學指示劑白色會變黑色並進入「ACCEPT」區，才算滅菌成功（圖八）

圖八、第五類高壓蒸氣滅菌包內化學指示劑

高壓蒸氣滅菌前	高壓滅菌後
	滅菌通過  接受 如果墨水抵達或超過至綠色接受區，代表滅菌重要參數都有達到，滅菌通過。

主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-J02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/9

滅菌失敗

如果墨水在紅色失敗區或在如圖紅色虛線上，代表滅菌失敗。該滅菌包需再處理且應探究滅菌失敗原因。

3.環氧乙烷(EtO)滅菌包內化學指示劑：滅菌前化學指示劑呈現咖啡色，滅菌後變綠色。（圖九）

圖九、環氧乙烷(EtO)滅菌包內化學指示劑

EtO滅菌前	EtO滅菌後

4.過氧化氫(H₂O₂)低溫電漿滅菌包內化學指示劑：滅菌前化學指示劑呈現桃紅色，滅菌後變黃色。（圖九）

圖十、低溫電漿過氧化氫(H₂O₂)滅菌包內化學指示劑

低溫電漿滅菌前（粉紅色）	低溫電漿滅菌後（黃色）

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/9

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.03.31	1.0	新制定。	98 年 03 月 31 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.10.05	2.1	1.新增：電漿鍋有效期限為消毒日+1 年 6 個月。 2.刪除：無菌水(DW)：滅菌當日加十五天。	100 年 10 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.12.02	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.10.06	3.1	第一項目的內容部份修正。	104 年 10 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.10.04	3.2	第三項第(一)目各類物品之包裝、消毒及有效期間部 份內容刪修。	105 年 10 月 04 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.10.02	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.12.13	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目之 3 氧化乙烯變更為環氧乙烷。 3. 第三項第一目之 4 電漿變更低溫電漿(H ₂ O ₂)。 4. 新增第三項第一目之 6 為低溫電漿不織布類。 5. 第三項第二目之 2 刪除。 6. 第三項第三目之 1 文字修正，高壓變色由棕色變 更為墨綠色並新增低溫電漿滅菌顏色及圖片。 7. 刪除第三項第四目侵入性。 8. 第三項第四目之 1 米黃色變更為淡藍色。 9. 第三項第五目本辦法經委員會通過後公布實施， 改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布 實施。	107 年 12 月 13 日 照護標準組會議 通過；108 年 01 月 09 日護理長會 議通過；108 年 01 月 22 日督導會議 通過公布。

主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
109.01.21	3.4	- 全文部分修辭修訂：消毒更改為滅菌。 - 包外指示帶變更為包外指示劑、包內化學指示條變更包內化學指示劑。 - 低溫電漿(H₂O₂)滅菌變更為低溫電漿過氧化氫(H₂O₂)滅菌。	108 年 12 月 19 日照護標準組會議通過；109 年 01 月 08 日護理長會議通過；109 年 01 月 21 日督導會議通過公布。
109.10.20	3.5	- 第三項第一目之 2 新增供應中心供給開刀房之高壓包布類有效期限。 - 第三項第二目之標題及內文包外指示劑新增化學二字，顏色，包外顏色由白色變更為米白色、滅菌後變更為黑色斷點斜紋。 - 變更圖一之圖示。 - 第三項第三目之 2 及圖五滅菌前後顏色變化新增斜紋二字。 - 新增第三項第四目之 2 第五類高壓滅菌包內化學指示劑及圖七。	109 年 10 月 08 日照護標準組會議通過；109 年 10 月 14 日護理長會議通過；109 年 10 月 20 日督導會議通過公布。
110.10.19	3.6	第三項第二~三目說明內容部分修辭。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.10.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.10.26	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.05.21	3.7	- 變更第三項第一目日期計算方式，1 個月以 30 天計算、3 個月以 90 天計算、6 個月為 180 天、18 個月為 540 天。 - 第三項第四目藍色改黑色，SAFE 區改為 ACCEPT 區。 - 圖七、第五類高壓滅菌包內化學指示劑，品項變更故變更圖示。 - EO 統一名詞為 EtO。	113 年 05 月 08 日護理長會議通過；113 年 05 月 21 日督導會議通過公布。

主題名稱	醫療器械衛材滅菌判讀方法	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-J02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
115.01.06	3.8	1.第三項第一目及圖七部分修辭。 2.更新圖一圖片及標註。 3.新增圖六為滅菌管袋有效期間之標示。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。